

Τμήμα Πληροφορικής

Μάθημα: Οργάνωση Υπολογιστών

Ονοματεπώνυμο: Γιάννης Αργυρόπουλος

AEM: 5254

Εξάμηνο: 2^ο

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1^{ης} Σειράς Ασκήσεων

Άσκηση 1

Ο κώδικας είναι:

```
*-----  
* Title : 5254_HW1  
* Written by : Giannis Argyropoulos  
* Date : 02/04/2021  
* Description : Askhsh1  
*-----
```

ORG \$400400

BYTENUMS: DC.B \$4F,\$35,\$A2,\$B0

WORDNUMS: DC.W \$3F45,\$2345

RESULT: DS.L 1

LONGNUMS: DC.L \$445566FF

ORG \$400410

START:

END START

Η τελική εικόνα των καταχωρητών:

Registers							
D0=	00000000	D4=	00000000	A0=	00000000	A4=	00000000
D1=	00000000	D5=	00000000	A1=	00000000	A5=	00000000
D2=	00000000	D6=	00000000	A2=	00000000	A6=	00000000
D3=	00000000	D7=	00000000	A3=	00000000	A7=	01000000

T	S	INT	XNZVC	Cycles
SR=	0010000000000000			0
US=	00FF0000			Clear Cycles
SS=	01000000			
PC=	00400414			

Address -----Code----- Line -----Source----->>

Η τελική εικόνα της μνήμης:

\$ Address:	from: \$00000000	to: \$00000000	Bytes: \$00000000	Copy	Fill
00400400	00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F	0123456789ABCDEF			
00400400:	4F 35 A2 B0 3F 45 23 45 FF FF FF FF 44 55 66 FF	05--?E#E----	Duf-		
00400410:	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF	-----			
00400420:	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF	-----			

Άσκηση 2

Ο κώδικας είναι:

```
*-----
* Title   : 5254_HW1
* Written by : Giannis Argyropoulos
* Date    : 02/04/2021
* Description: Askhsh 2
*-----

                ORG    $400400

BYTENUMS:      DC.B   $4F,$35,$A2,$B0,$C1
WORDNUMS:      DC.W   $3F45,$2345
RESULT:        DS.L   1
LONGNUMS:      DC.L   $445566FF

                ORG    $400412

START:

                END    START
```

Η τελική εικόνα των καταχωρητών:

Registers				T S INT XNZVC		Cycles
D0=00000000	D4=00000000	A0=00000000	A4=00000000	SR=0010000000000000		0
D1=00000000	D5=00000000	A1=00000000	A5=00000000	US=00FF0000		
D2=00000000	D6=00000000	A2=00000000	A6=00000000	SS=01000000	PC=00400416	
D3=00000000	D7=00000000	A3=00000000	A7=01000000			

Address -----Code----- Line -----Source----->>

Η τελική εικόνα της μνήμης:

68000 Memory

From: \$00000000 To: \$00000000 Bytes: \$00000000 Copy Fill

\$ Address:	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	0123456789ABCDEF
00400400:	4F	35	A2	B0	C1	FF	3F	45	23	45	FF	FF	FF	FF	44	55	05----?E#E----DU
00400410:	66	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	f-----
00400420:	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	-----

Row

Άσκηση 3

```

1  *--- Define Data Section
2
3      ORG $400400 //Ορίζει την προέλευση της περιοχής δεδομένων στη διεύθυνση $400400.
4
5  C      DS.B 1      //Δέσμευση ενός byte με διεύθυνση 400400 για την μεταβλητή C.
6
7  X      DS.W 1      //Δέσμευση χώρου μεγέθους ενός word με διεύθυνση 400402 για την μεταβλητή X.
8
9  Y      DS.L 1      //Δέσμευση μνήμης μεγέθους ενός longword με διεύθυνση 400404 για την μεταβλητή Y.
10
11
12  *--- Define Code Section
13
14      ORG $400410      //Ορίζει την προέλευση της περιοχής δεδομένων στη διεύθυνση $400410.
15
16  START      //Το σημείο εκκίνησης εκτέλεσης του προγράμματος.
17
18      MOVE.B #41,C      //Μετακίνησε-Αντέγραψε το byte 41 στο λιγότερο σημαντικό byte της διεύθυνσης C (απευθείας διευθυνσιοδότηση).
19
20      MOVE.W #0100,X      //Αντέγραψε το word 0100 στη διεύθυνση X (απευθείας διευθυνσιοδότηση).
21
22      MOVE.L #2000A111,Y      //Αντέγραψε το longword 2000A111 στη διεύθυνση Y (απευθείας διευθυνσιοδότηση).
23
24      MOVE.B C,D0      //Αντέγραψε το byte της διεύθυνσης C στον καταχωρητή D0 (άμεση διευθυνσιοδότηση καταχωρητή).
25
26      MOVE.W X,D1      //Αντέγραψε το lower word από τη διεύθυνση X στον καταχωρητή D1 (data register direct).
27
28      MOVE.L Y,D2      //Αντέγραψε το longword που βρίσκεται στη διεύθυνση Y στον καταχωρητή D2 (άμεση διευθυνσιοδότηση καταχωρητή).
29
30      MOVE.B D0,D3      //Αντέγραψε το byte του καταχωρητή D0 στον καταχωρητή D3 (άμεση διευθυνσιοδότηση καταχωρητή).
31
32      MOVE.B D1,D4      //Αντέγραψε το byte του καταχωρητή D1 στον καταχωρητή D4 (άμεση διευθυνσιοδότηση καταχωρητή).
33
34      MOVE.W D2,D5      //Αντέγραψε το lower word του καταχωρητή D2 στον καταχωρητή D5 (data register direct).
35
36
37  END START      //Το σημείο τερματισμού εκτέλεσης του προγράμματος.

```

Άσκηση 4

Εντολές

MOVE.B \$400401,D0
MOVE.W \$400400,D1
MOVE.L \$400408,D2
MOVE.B D2,D1
MOVEA.L \$400400,A0
MOVE.B (A0),D3
MOVE.L (A0)+,D0
MOVE.L #S12345678,D0
MOVE.W -(A0),D0
MOVEQ #2,D4
MOVEQ #SAF,D5

Μέθοδοι Διευθυνσιοδότησης

Τελεστέου Προέλευσης

Απόλυτη Μακριών Δεδομένων
Απόλυτη Μακριών Δεδομένων
Απόλυτη Μακριών Δεδομένων
Άμεση Καταχωρητή Δεδομένων
Άμεση Καταχωρητή Δεδομένων
Απόλυτη Μακριών Δεδομένων
Έμμεση Διευθ. Καταχωρητή Δεδομένων
Έμμεση Μεταξήτικη Καταχωρητή Διεύθ.
Διευθυνσιοδότηση Απευθείας Δεδομένων
Έμμεση Προμειωτική Καταχωρητή Διεύθ.
Διευθυνσιοδότηση Απευθείας Δεδομένων
Διευθυνσιοδότηση Απευθείας Δεδομένων

Τελεστέου Προορισμού

Άμεση Καταχωρητή Δεδομένων
Άμεση Καταχωρητή Δεδομένων
Άμεση Καταχωρητή Δεδομένων
Άμεση Καταχωρητή Δεδομένων
Άμεση Καταχωρητή Δεδομένων
Άμεση Καταχωρητή Δεδομένων
Άμεση Καταχωρητή Δεδομένων
Άμεση Καταχωρητή Δεδομένων
Άμεση Καταχωρητή Δεδομένων
Άμεση Καταχωρητή Δεδομένων

Ο κώδικας είναι:

```
*-----  
* Title      : 5254_HW1  
* Written by : Giannis Argyropoulos  
* Date       : 05/04/2021  
* Description: Askhsh 4  
*-----
```

ORG \$400400

DC.B \$00
DC.B \$19
DC.B \$35
DC.B \$47
DC.B \$5D
DC.B \$57
DC.B \$00
DC.B \$5F
DC.B \$B0
DC.B \$BF
DC.B \$C9
DC.B \$D1
DC.B \$EC
DC.B \$E0
DC.B \$D2
DC.B \$C4

ORG \$400410

START

MOVE.B \$400401,D0
MOVE.W \$400400,D1
MOVE.L \$400408,D2
MOVE.B D2,D1
MOVEA.L \$400400,A0
MOVE.B (A0),D3
MOVE.L (A0)+,D0
MOVE.L #\$12345678,D0
MOVE.W -(A0),D0
MOVEQ #2,D4
MOVEQ #\$AF,D5
END START

Υπάρχει λάθος στην εντολή MOVE.L #\$12345678,D0:

Address Error: Instruction at 40042c accessing address 193547.

Το πρόγραμμα δεν μπορεί να τρέξει.

Η κατάσταση των καταχωρητών και της μνήμης μέχρι το error διαμορφώνεται ως εξής:

Registers									
D0=00000019	D4=00000000	A0=0019354B	A4=00000000	T	S	INT	XNZVC	Cycles	
D1=000000D1	D5=00000000	A1=00000000	A5=00000000	SR=0010000000001000				84	
D2=B0BFC9D1	D6=00000000	A2=00000000	A6=00000000	US=00FF0000				Clear Cycles	
D3=000000FF	D7=00000000	A3=00000000	A7=01000000	SS=01000000				PC=0040042E	
Address -----Code----- Line -----Source----->>									

68000 Memory															
\$ Address:		From:\$00000000				To:\$00000000				Bytes:\$00000000				Copy	Fill
00400400	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E
00400400:	00	19	35	47	5D	57	00	5F	B0	BF	C9	D1	EC	E0	D2
00400410:	10	39	00	40	04	01	32	39	00	40	04	00	24	39	00
00400420:	04	08	12	02	20	79	00	40	04	00	16	10	20	18	20
00400430:	12	34	56	78	30	20	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF
00400440:	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF
00400450:	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF